

บทที่ 4

สมการถดถอยอันดับสองน้อยที่สุด (Least Squares Regression)

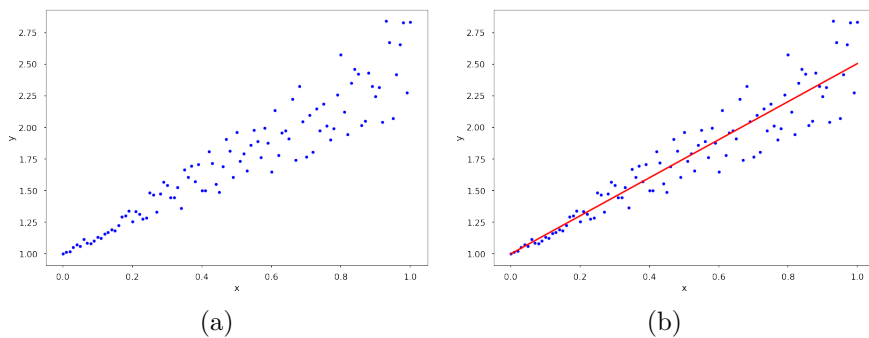
ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวข้องกับสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สมการถดถอยพหุนาม และสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร รวมทั้งการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยอันดับสองน้อยที่สุด

4.1 บทนำ

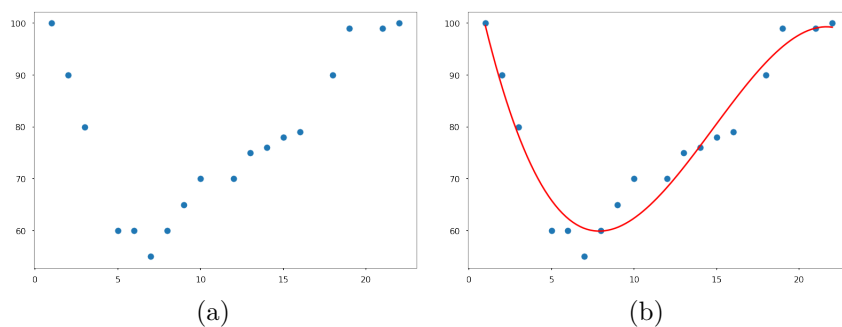
สมมติว่าจะพิจารณาชุดของจุดข้อมูลที่ได้จากการทดลอง (เป็นจุดไม่ต่อเนื่อง) และต้องการสร้างสมการหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับชุดของจุดข้อมูลนี้ให้มากที่สุด โดยฟังก์ชันดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับทุกจุดของข้อมูล วิธีการสร้างสมการนี้เรียกว่า **การสร้างเส้นโค้งที่เหมาะสม (Curve fitting)** ซึ่งการสร้างเส้นโค้งที่เหมาะสมจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ตามความต้องการว่าเส้นโค้งที่เหมาะสมต้องผ่านทุกจุดของข้อมูลหรือไม่ นั่นคือ

ถ้าหากข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงค่าคลาดเคลื่อน ข้อผิดพลาด หรือ สัญญาณรบกวนระดับที่มีนัยสำคัญ และต้องการสมการเส้นโค้งที่เหมาะสมเส้นเดียวที่ไม่ผ่านทุกจุดของข้อมูล ซึ่งวิธีการหาเส้นสมการที่เหมาะสมนี้ จะถูกเรียกว่า **สมการถดถอยอันดับสองน้อยที่สุด (Least Squares Regression)** ดังรูปที่ 4.1 และ 4.2

ถ้าหากข้อมูลถูกต้องและต้องการได้เส้นที่มีค่าต่อเนื่องเหมาะสมที่ผ่าน ทุกๆ จุดของข้อมูล วิธีการหาเส้นสมการที่เหมาะสม เรียกว่า **การประมาณค่าในช่วง (Interpol-**



รูปภาพ 4.1: แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)



รูปภาพ 4.2: แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)

tion) ซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป
 ดังนั้นในบทนี้ จะกล่าวถึงการประมาณค่าการหาเส้นสมการที่เหมาะสมด้วยวิธี
 ถดถอยอันดับสองน้อยที่สุด

4.2 สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

การหาเส้นสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) เป็น
 ระเบียบวิธีในการประมาณค่าการหาเส้นสมการที่เหมาะสมด้วยการสร้างเส้นตรงเพื่อ
 ประมาณค่าเซตของจุดหรือข้อมูล

กำหนดให้ x และ y มีความสัมพันธ์ในรูปสมการดังนี้

$$y = a_0 + a_1x + e \quad (4.1)$$

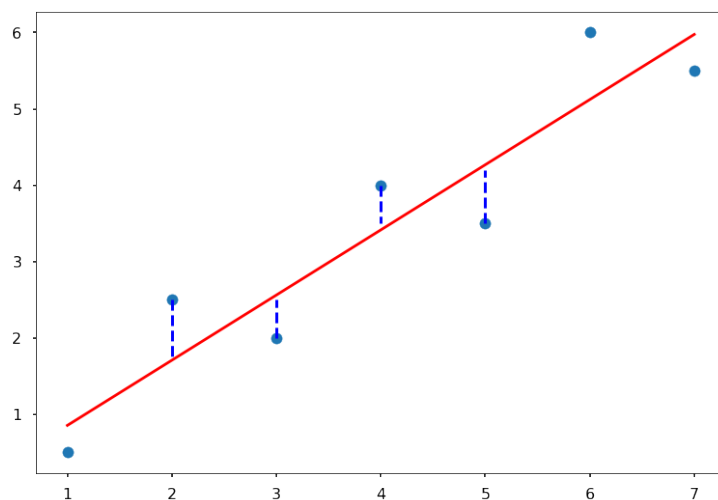
เมื่อ ค่าคงที่ a_0 คือจุดตัดบนแกน y (intercept)

สัมประสิทธิ์ a_1 คือ ค่าความชัน (slope)

e คือ ความคลาดเคลื่อนระหว่างแบบจำลองและเซตของจุดหรือข้อมูล

พิจารณาค่าคลาดเคลื่อนหรือค่าผิดพลาด ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าประมาณ และในทางสถิติค่าคลาดเคลื่อน เรียกว่า **Residual** จากสมการ (4.1) สามารถเขียนได้ในรูป

$$e = y - a_0 - a_1x \quad (4.2)$$



รูปภาพ 4.3: สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

กำหนดให้เซตของจุดข้อมูลคือ (x_i, y_i) สำหรับ $i = 1, 2, 3, \dots, n$ พิจารณารูปที่ 4.3 ณ ตำแหน่ง x_i จะได้ว่า

$$y_i = a_0 + a_1x_i + e_i = \hat{y}_i + e_i \quad (4.3)$$

เมื่อ $\hat{y}_i = a_0 + a_1x_i$

การหาเส้นสมการที่เหมาะสมที่สุด คือการทำให้ผลรวมกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อน (S_r) มีค่าน้อยที่สุด เราเรียกวินี้ว่า **วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method)** นั่นคือ

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4.4)$$

เมื่อ n คือจำนวนจุดข้อมูล

เพื่อหาค่าผลรวมของค่าคลาดเคลื่อน (S_r) ที่มีค่าน้อยที่สุด โดยใช้หลักการหาค่าต่ำสุด (Minimization) ดังนั้น การหาค่าต่ำสุดของ (S_r) เปรียบเทียบกับตัวไม่ทราบค่า a_0 และ a_1 จะได้

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = 0 \quad (4.5)$$

และ

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = 0 \quad (4.6)$$

จาก (4.4) จะได้

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) \quad (4.7)$$

และ

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n ([y_i - a_0 - a_1 x_i] x_i) \quad (4.8)$$

จาก (4.7) และ $\sum_{i=1}^n a_0 = na_0$ จะได้

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n a_0 - \sum_{i=1}^n a_1 x_i &= 0 \\ na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 &= \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned} \quad (4.9)$$

จาก (4.8) จะได้

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n a_0 x_i - \sum_{i=1}^n a_1 x_i^2 &= 0 \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned} \quad (4.10)$$

ดังนั้น

$$\begin{cases} na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) a_1 &= \sum_{i=1}^n y_i \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) a_1 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases} \quad (4.11)$$

เราจะเรียกสมการ (4.11) ว่า **สมการปกติ (normal equations)**

โดยการแก้ระบบสมการ (4.11) เพื่อหาค่า a_0 และ a_1 จะได้

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad (4.12)$$

และ

$$a_1 = \frac{n \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i\right)}{n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2} \quad (4.13)$$

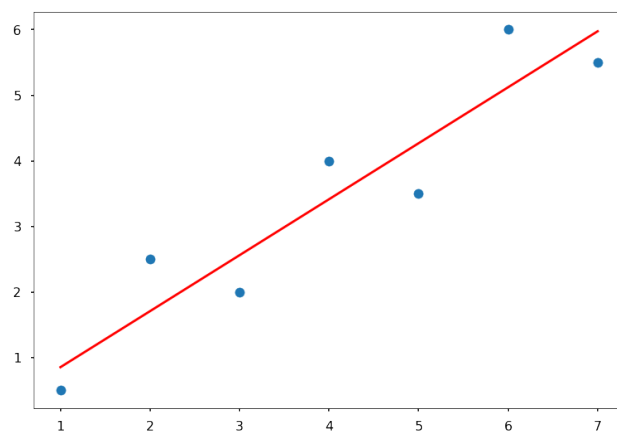
เมื่อ $\bar{y}$ และ $\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยของ y และ x ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 4.1. จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

i	1	2	3	4	5	6	7
x_i	1	2	3	4	5	6	7
y_i	0.5	2.5	2.0	4.0	3.5	6.0	5.5

วิธีทำ จากโจทย์จะได้

- $n = 7$
- $\sum_{i=1}^7 x_i y_i = 119.5$
- $\sum_{i=1}^7 x_i^2 = 140$
- $\sum_{i=1}^7 x_i = 28$ ดังนั้น $\bar{x} = \frac{28}{7} = 4$
- $\sum_{i=1}^7 y_i = 24$ ดังนั้น $\bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$



รูปภาพ 4.4: กราฟของสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของตัวอย่างที่ 4.1

จากสมการ (4.12) และ (4.13) จะได้

$$a_1 = \frac{7(119.5) - 28(24)}{7(140) - (28)^2} = 0.8392857$$

และ

$$a_0 = 3.428571 - 0.8392857(4) = 0.07142857$$

ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่า คือ $\hat{y} = 0.07142857 + 0.8392857x$ ■

ตัวอย่างที่ 4.2. จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

$$(1, 0.6), (2, 2.4), (3, 3.5), (4, 4.8), (5, 5.7)$$

วิธีทำ จากตารางที่ 4.1 จะได้ $\bar{x} = 3, \bar{y} = 3.4$

จากสมการ (4.12) และ (4.13) จะได้

$$a_1 = \frac{5(63.6) - 15(17)}{5(55) - 225} = 1.26$$

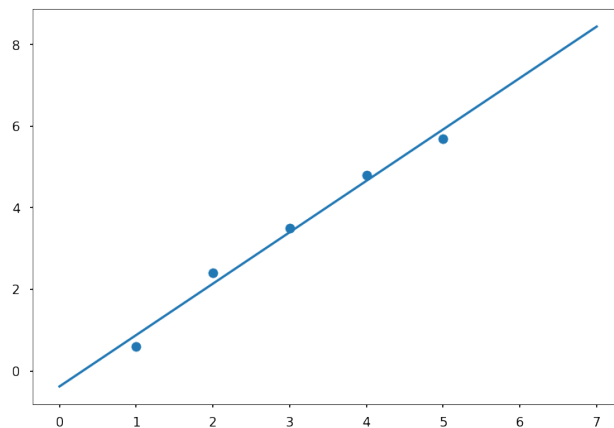
และ

$$a_0 = 3.4 - 1.26(3) = -0.38$$

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	0.6	1	0.6
2	2.4	4	4.8
3	3.5	9	10.5
4	4.8	16	19.2
5	5.7	25	28.5
15	17.0	55	63.6

ตาราง 4.1: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 4.2

ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่า คือ $\hat{y} = -0.38 + 1.26x$ ■



รูปภาพ 4.5: กราฟของสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของตัวอย่างที่ 4.2

4.2.1 คุณภาพของสมการถดถอยเชิงเส้น

เนื่องจากเส้นโค้งของสมการถดถอยเชิงเส้นไม่ผ่านทุกจุดของข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีการประเมินสมการถดถอยเชิงเส้น ดังนั้น การพิจารณาคุณภาพของสมการถดถอยเชิงเส้น (Quantification of Error of Linear Regression) ต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

1. ผลรวมกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อนรอบเส้นถดถอย $y = a_0 + a_1x$ (Sum of Squares of Residuals about Regression Line):

$$S_r = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i)^2 \quad (4.14)$$

2. ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า (Standard Error of Estimate):

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-2}} \quad (4.15)$$

เมื่อสัญลักษณ์ y/x หมายถึง การใช้ค่าทำนาย y ที่สัมพันธ์กับค่า x ในการคำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

3. ผลรวมกำลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนรอบค่าเฉลี่ย $\bar{y}$ (Sum of Squares of Residuals about the Mean $\bar{y}$):

$$S_t = \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad (4.16)$$

4. สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination):

$$r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t} \quad (4.17)$$

5. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient):

$$r = \sqrt{\frac{S_t - S_r}{S_t}} \quad (4.18)$$

ข้อสังเกต 4.1. สำหรับเส้นสมการที่เหมาะสมที่สุด จะได้ $S_r = 0, r = r^2 = 1$ แสดงว่าเส้นสมการที่มีค่าต่อเนื่องที่ได้สามารถใช้แทนข้อมูลได้ 100%

ตัวอย่างที่ 4.3. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงคำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

i	1	2	3	4	5	6	7
x_i	1	2	3	4	5	6	7
y_i	0.5	2.5	2.0	4.0	3.5	6.0	5.5

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 4.1 จะได้ สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่า คือ $\hat{y} = 0.07142857 + 0.8392857x$ ซึ่งสามารถนำมาสร้างตารางได้ดังตารางที่ 4.2

x_i	y_i	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - a_0 - a_1x_i)^2$
1	0.5	8.5765	0.1687
2	2.5	0.8622	0.5625
3	2.0	2.0408	0.3473
4	4.0	0.3265	0.3265
5	3.5	0.0051	0.5896
6	6.0	6.6122	0.7972
7	5.5	4.2908	0.1993
Σ	24.0	22.7143	2.9911

ตาราง 4.2: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 4.3

จากตารางที่ 4.2 จะได้

$$S_t = 22.7143 \quad \text{และ} \quad S_r = 2.9911$$

ดังนั้น สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) คือ

$$r^2 = \frac{22.7143 - 2.9911}{22.7143} = 0.868$$

หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) คือ $r = 0.932$ ■

ตัวอย่างที่ 4.4. จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

$$(1, 0.6), (2, 2.4), (3, 3.5), (4, 4.8), (5, 5.7)$$

วิธีทำ

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$
1	0.6	1	0.6	7.48	0.0784
2	2.4	4	4.8	1.00	0.0676
3	3.5	9	10.5	0.01	0.0100
4	4.8	16	19.2	1.96	0.0196
5	5.7	25	28.5	5.29	0.0484
15	17.0	55	63.6	16.10	0.2240

ตาราง 4.3: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 4.4

จากตารางที่ 4.3 จะได้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) คือ $r = 0.9930$



4.2.2 การหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 4.5. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

$$(1, 0.6), (2, 2.4), (3, 3.5), (4, 4.8), (5, 5.7)$$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 plt.style.use("seaborn-poster")
```

```

4
5
6 X = [1,2,3,4,5]
7 Y = [0.6,2.4,3.5,4.8,5.7]
8 n = len(X)
9 sumx = 0
10 sumxy = 0
11 sumy = 0
12 sumx2 = 0
13 st = 0
14 sr = 0
15 for i in range(n):
16     sumx = sumx+X[i]
17     sumy = sumy+Y[i]
18     sumxy = sumxy+X[i]*Y[i]
19     sumx2 = sumx2+X[i]*X[i]
20 xm = sumx/n
21 ym = sumy/n
22 print('sumx =', sumx)
23 print('sumy =', sumy)
24 print('sumxy =', sumxy)
25 print('sumx2 =', sumx2)
26 # print(xm)
27 # print(ym)
28 a1 = (n*sumxy - sumx*sumy)/(n*sumx2-sumx*sumx)
29 #a0 = ym-a1*xm
30 a0 = (sumy*sumx2 - sumxy*sumx)/(n*sumx2-sumx*sumx)
31 print('a1 =', a1)
32 print('a0 =', a0)
33
34 for i in range(n):
35     st = st + (Y[i]- ym)**2
36     sr = sr + (Y[i]-a1*X[i]-a0)**2

```

```

37 syx = (sr/(n-2))**(0.5)
38 r2 = (st - sr)/st
39 r = (r2)**(0.5)
40
41 print('Standard Error of Estimate (syx) =',syx)
42 print('Coefficient of Determination (r2) =', r2)
43 print('Correlation Coefficient (r) =', r)
44
45 x = np.linspace(0,7, 100)
46 plt.plot(x, a0+a1*x)
47 plt.scatter(X, Y)
48 plt.show()

```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```

1 sumx = 15
2 sumy = 17.0
3 sumxy = 63.599999999999994
4 sumx2 = 55
5 a1 = 1.26
6 a0 = -0.379999999999999773
7 Standard Error of Estimate (syx) = 0.2732520204255891
8 Coefficient of Determination (r2) = 0.9860869565217392
9 Correlation Coefficient (r) = 0.9930191118612668

```



4.2.3 สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression in Matrix Form) โดยอาศัยหลักของเมทริกซ์ เมื่อข้อมูลขนาดใหญ่ การนำเมทริกซ์มาประยุกต์ในการหาสมการถดถอยจะช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้นเมื่อนำไปเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

จากสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย นั่นคือ

$$y_i = a_0 + a_1x_i + e_i \quad (4.19)$$

สำหรับ $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ จากสมการ (4.19) จะได้

$$y_1 = a_0 + a_1x_1 + e_1 \quad (4.20)$$

$$y_2 = a_0 + a_1x_2 + e_2$$

$$\vdots$$

$$y_n = a_0 + a_1x_n + e_n$$

จากสมการ (4.20) เขียนให้อยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ จะได้

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 + a_1x_1 \\ a_0 + a_1x_2 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.21)$$

จะได้

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์ (Simple Linear Regression in Matrix Form) คือ

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{a} + \mathbf{e} \quad (4.23)$$

โดยที่

$$\mathbf{Y}_{n \times 1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \mathbf{X}_{n \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, a_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}, e_{n \times 1} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.24)$$

กำหนดให้ $\mathbf{X}^T$ เป็นเมทริกซ์สลับเปลี่ยน (transpose of a matrix) จากสมการ (4.24) จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})[a] = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

และ

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}$$

จะสังเกตเห็นว่า $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})a = \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ สอดคล้องกับสมการปกติ นั่นคือ

$$na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

ดังนั้น จะพิจารณา $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})a = \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ โดยนำอินเวอร์สของ $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})$ นั่นคือ $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$

คูณตลอดสมการ จะได้

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T \mathbf{Y})$$

เนื่องจาก $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{X} = I$ ดังนั้น

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (4.25)$$

จากสมการ (4.24) และสมการ (4.25) จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \quad (4.26)$$

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & -\sum_{i=1}^n x_i \\ -\sum_{i=1}^n x_i & n \end{bmatrix} \quad (4.27)$$

และ

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix} \quad (4.28)$$

จากสมการ (4.25) (4.12) และ (4.13) จะได้

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} &= \frac{1}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & - \sum_{i=1}^n x_i \\ - \sum_{i=1}^n x_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \bar{y} - a_1 \bar{x} \\ \frac{n \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \\
 &= a
 \end{aligned}$$

ดังนั้น สมการปกติของสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์ คือ

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (4.29)$$

ตัวอย่างที่ 4.6. จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

i	1	2	3	4	5
x_i	2.10	6.22	7.17	10.52	13.68
y_i	2.90	3.83	5.98	5.71	7.74

วิธีทำ จากสมการ (4.24) จะได้

$$\mathbf{Y}_{5 \times 1} = \begin{bmatrix} 2.90 \\ 3.83 \\ 5.98 \\ 5.71 \\ 7.74 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{5 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 2.10 \\ 1 & 6.22 \\ 1 & 7.17 \\ 1 & 10.52 \\ 1 & 13.68 \end{bmatrix}, \quad a_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

พิจารณา $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2.10 & 6.22 & 7.17 & 10.52 & 13.68 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2.10 \\ 1 & 6.22 \\ 1 & 7.17 \\ 1 & 10.52 \\ 1 & 13.68 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 39.69 \\ 39.69 & 392.3201 \end{bmatrix}$$

พิจารณา $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ จะได้

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{5(392.3201) - (39.69)^2} \begin{bmatrix} 392.3201 & -39.69 \\ -39.69 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.01557 & -0.10274 \\ -0.10274 & 0.01294 \end{bmatrix}$$

และพิจารณา $\mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2.10 & 6.22 & 7.17 & 10.52 & 13.68 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.90 \\ 3.83 \\ 5.98 \\ 5.71 \\ 7.74 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26.16 \\ 238.74 \end{bmatrix}$$

จากสมการปกติของสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์ นั่นคือ

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$$

ดังนั้น

$$a = \begin{bmatrix} 1.01557 & -0.10274 \\ -0.10274 & 0.01294 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 26.16 \\ 238.74 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.038391 \\ 0.402319 \end{bmatrix}$$

นั่นคือ $a_0 = 2.03845$ และ $a_1 = 0.40230$ ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ $\hat{y} = 2.03845 + 0.40230x$



4.2.4 การหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 4.7. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

i	1	2	3	4	5
x_i	2.10	6.22	7.17	10.52	13.68
y_i	2.90	3.83	5.98	5.71	7.74

พร้อมทั้งหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2
3
4 data_x = np.array([2.10, 6.22, 7.17, 10.52, 13.68])
5 data_y = np.array([2.90, 3.83, 5.98, 5.71, 7.74])
6
7
8 n = data_x.shape[0]
9 ones = np.ones((n, 1))
10 X = np.concatenate((ones, data_x.reshape(n,1)), axis=1)
11 Y = data_y.reshape(n, 1)
12
13 print(f'X = \n {X}')
14 print(f'Y = \n {Y}')
15
16 a = np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ Y
17 print(f'a = \n {a}')
18
19 print(f'yhat = {a[0]} + {a[1]} * x')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```
1 X =
2 [[ 1.    2.1 ]
3  [ 1.    6.22]
4  [ 1.    7.17]
5  [ 1.   10.52]
6  [ 1.   13.68]]
7 Y =
8 [[2.9 ]
9  [3.83]
10 [5.98]
11 [5.71]
12 [7.74]]
13 a =
14 [[2.03839178]
15  [0.402319   ]]
16 yhat = [2.03839178] + [0.402319] * x
```

หาผลรวมกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อนรอบเส้นถดถอย จะได้

```
1 y = data_y
2 print(y)
3 print(yhat)
4
5 S_r = sum((y-yhat) ** 2)
6
7 print(f'S_r = {S_r}')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```
1 [2.9  3.83 5.98 5.71 7.74]
2 [2.88326168 4.54081596 4.92301901 6.27078766 7.5421157 ]
3 S_r = 1.9763893093632898
```

หาค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า จะได้

```

1 S_yx = np.sqrt(S_r/(n-2))
2
3 print(f'S_yx = {S_yx}')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```

1 S_yx = 0.8116627602979146
```

หาผลรวมกำลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนรอบค่าเฉลี่ย $\bar{y}$ จะได้

```

1 print(y)
2 print(np.average(y))
3
4 ybar = np.average(y)
5 S_t = sum((y - ybar) ** 2)
6
7 print(f'S_t = {S_t}')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```

1 [2.9  3.83 5.98 5.71 7.74]
2 5.2320000000000001
3 S_t = 14.48188
```

หาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ จะได้

```

1 r2 = (S_t - S_r)/S_t
2
3 print(f'r2 = {r2}')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```

1 r2 = 0.8635267444997963
```

หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะได้

```

1 r = np.sqrt(r2)
2
3 print(f'r = {r}')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

1 $r = 0.9292613972934614$



แบบฝึกหัด

1. จากข้อมูลต่อไปนี้ จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

x	1	2	3	4	5	6
y	2.4	3.1	3.5	4.2	5.0	6.0

2. จากข้อมูลต่อไปนี้ จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

x	0	1	2	3	4
y	1.0	2.9	4.8	6.7	8.6

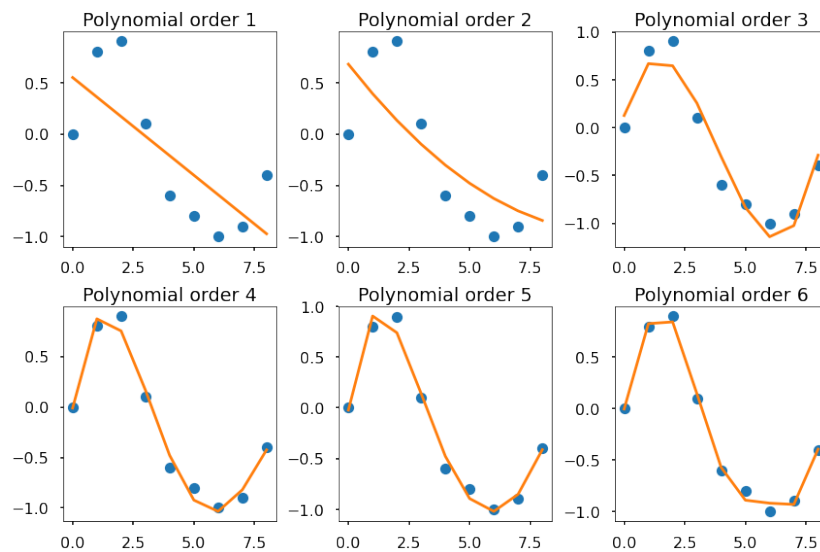
3. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
6. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เฉลยแบบฝึกหัด

1. $\hat{y} = 1.59333333 + 0.69714286x$
2. $\hat{y} = 1 + 1.9x$
3. $-5.70434783x_2$
4. $r = 0.99140039$
5. $r = 1$

4.3 สมการถดถอยพหุนาม

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างสมการเชิงเส้นอย่างง่ายโดยใช้สมการถดถอย เมื่อกราฟของข้อมูลมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง แต่ในบางครั้ง การใช้สมการเชิงเส้นกับข้อมูลในทางวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากนัก ดังรูปที่ 4.6 ดังนั้นในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสมการถดถอยพหุนามอันดับที่ m (m^{th} Polynomial Regression)



รูปภาพ 4.6: สมการถดถอยพหุนาม

พิจารณารูปทั่วไปของสมการพหุนามอันดับที่ m นั่นคือ

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m + e$$

ซึ่งผลรวมกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อน คือ

$$S_r = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i - a_2x_i^2 - \cdots - a_mx_i^m)^2$$

เพื่อหาค่าต่ำสุด จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{\partial S_r}{\partial a_0} &= -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0 \\ \frac{\partial S_r}{\partial a_1} &= -2 \sum x_i (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0 \\ \frac{\partial S_r}{\partial a_2} &= -2 \sum x_i^2 (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0 \\ &\vdots \\ \frac{\partial S_r}{\partial a_m} &= -2 \sum x_i^m (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0\end{aligned}$$

ดังนั้นสมการปกติของสมการถดถอยพหุนาม คือ

$$\begin{aligned}a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 + \cdots + a_m \sum x_i^m &= \sum y_i \quad (4.30) \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 + \cdots + a_m \sum x_i^{m+1} &= \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 + \cdots + a_m \sum x_i^{m+2} &= \sum x_i^2 y_i \\ &\vdots \\ a_0 \sum x_i^m + a_1 \sum x_i^{m+1} + a_2 \sum x_i^{m+2} + \cdots + a_m \sum x_i^{2m} &= \sum x_i^m y_i\end{aligned}$$

ข้อสังเกต 4.2. ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าประมาณของสมการถดถอยพหุนาม คือ

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n - (m + 1)}}; \quad r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$$

เมื่อ m คือ อันดับของสมการพหุนาม

ตัวอย่างที่ 4.8. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยพหุนามอันดับสองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดให้

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	2.1	7.7	13.6	27.2	40.9	61.1

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้

$$\begin{aligned} m &= 2 & \sum x_i &= 15 & \sum x_i^4 &= 979 \\ n &= 6 & \sum y_i &= 152.6 & \sum x_i y_i &= 585.6 \\ \bar{x} &= 2.5 & \sum x_i^2 &= 55 & \sum x_i^2 y_i &= 2488.8 \\ \bar{y} &= 25.433 & \sum x_i^3 &= 225 \end{aligned}$$

จากสมการ (4.30) จะได้

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 152.6 \\ 585.6 \\ 2488.8 \end{bmatrix}$$

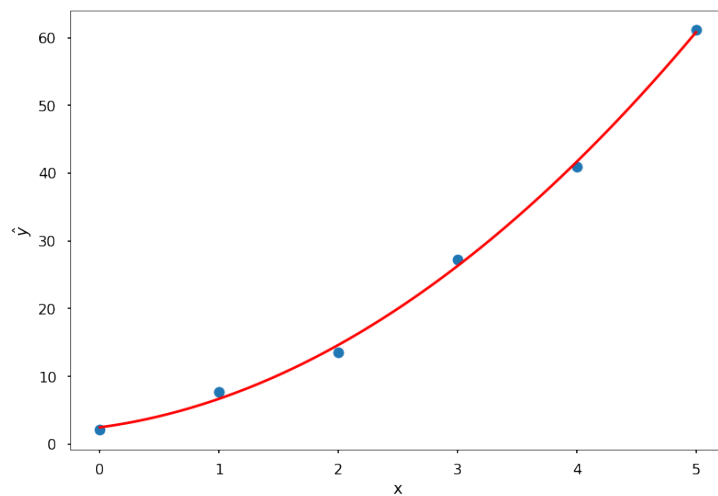
โดยใช้ระเบียบวิธีการกำจัดแบบเกาส์ จะได้ $a_0 = 2.47857, a_1 = 2.35929, a_2 = 1.86071$

ดังนั้น สมการถดถอยพหุนามอันดับสอง คือ $\hat{y} = 2.47857 + 2.35929x + 1.86071x^2$

x_i	y_i	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - a_0 - a_1x_i - a_2x_i^2)^2$
0	2.1	544.44	0.14332
1	7.7	314.47	1.00286
2	13.6	140.03	1.08158
3	27.2	3.12	0.80491
4	40.9	239.22	0.61951
5	61.1	1272.11	0.09439
$\sum$	152.6	22.7143	3.74657

ตาราง 4.4: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 4.8

จากตารางที่ 4.4 จะได้ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination)



รูปภาพ 4.7: กราฟของสมการถดถอยพหุนามอันดับที่ 2 ของตัวอย่างที่ 4.8

คือ

$$r^2 = \frac{2513.39 - 3.74657}{2513.39} = 0.99851$$

หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) คือ $r = 0.99925$ ■

4.3.1 สมการถดถอยพหุนามในรูปแบบเมทริกซ์

จากสมการถดถอยพหุนาม นั่นคือ

$$y_i = a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 + \cdots + a_mx_i^m + e_i \quad (4.31)$$

สำหรับ $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ จากสมการ (4.31) จะได้

$$\begin{aligned} y_1 &= a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_mx_1^m + e_1 \\ y_2 &= a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \cdots + a_mx_2^m + e_2 \\ &\vdots \\ y_n &= a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_mx_n^m + e_n \end{aligned} \quad (4.32)$$

จากสมการ (4.32) เขียนให้อยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_mx_1^m \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \cdots + a_mx_2^m \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_mx_n^m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.33)$$

จะได้

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^m \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.34)$$

ดังนั้น สมการถดถอยพหุนามในรูปแบบเมทริกซ์ (Polynomial Regression in Matrix Form) คือ

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}a + e \quad (4.35)$$

โดยที่

$$\mathbf{Y}_{n \times 1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \mathbf{X}_{n \times (m+1)} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^m \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^m \end{bmatrix}, a_{(m+1) \times 1} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}, e_{n \times 1} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

โดยใช้กระบวนการเดียวกันกับหัวข้อ 4.2.3 จะได้ สมการปกติของสมการถดถอยพหุนามในรูปแบบเมทริกซ์ (Polynomial Regression in Matrix Form) คือ

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$$

เมื่อ $\mathbf{X}^T$ คือ เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (transpose of a matrix)

ตัวอย่างที่ 4.9. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยพหุนามอันดับสองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดให้

x_i	1	2	3.5	5	6.2
y_i	-7.500	-15.600	-40.500	-80.700	-123.876

วิธีทำ จากสมการ (4.24) จะได้

$$\mathbf{Y}_{5 \times 1} = \begin{bmatrix} -7.500 \\ -15.600 \\ -40.500 \\ -80.700 \\ -123.876 \end{bmatrix}, \mathbf{X}_{5 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3.5 & 12.25 \\ 1 & 5 & 25 \\ 1 & 6.2 & 38.44 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

พิจารณา $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ จะได้

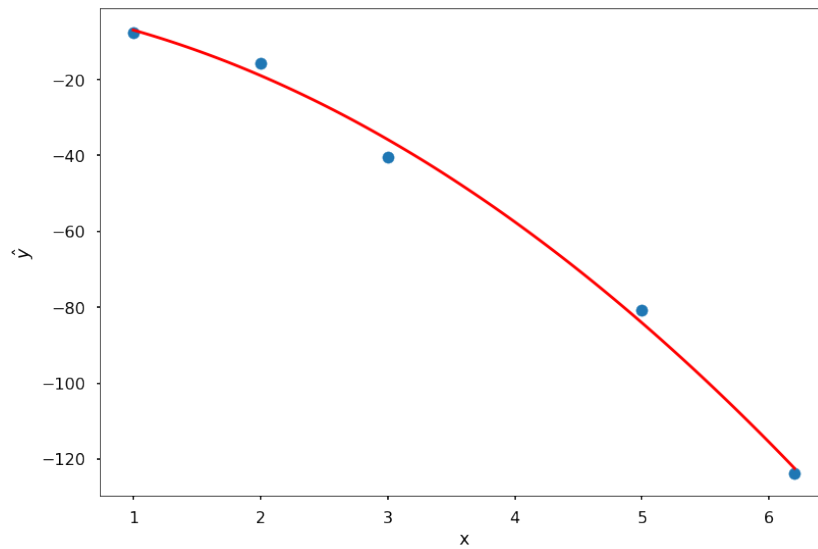
$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3.5 & 5 & 6.2 \\ 1 & 4 & 12.25 & 25 & 38.44 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3.5 & 12.25 \\ 1 & 5 & 25 \\ 1 & 6.2 & 38.44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 17.7 & 80.69 \\ 17.7 & 80.69 & 415.203 \\ 80.69 & 415.203 & 2269.696 \end{bmatrix}$$

พิจารณา $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ จะได้

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \begin{bmatrix} 3.25487831 & -2.0201376 & 0.25383621 \\ -2.0201376 & 1.46496573 & -0.19617307 \\ 0.25383621 & -0.19617307 & 0.02730304 \end{bmatrix}$$

และพิจารณา $\mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3.5 & 5 & 6.2 \\ 1 & 4 & 12.25 & 25 & 38.44 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7.500 \\ -15.600 \\ -40.500 \\ -80.700 \\ -123.876 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -253.176 \\ -1336.9812 \\ -7330.31844 \end{bmatrix}$$



รูปภาพ 4.8: กราฟของสมการถดถอยพหุนามอันดับที่ 2 ของตัวอย่างที่ 4.9

จากสมการปกติของสมการถดถอยพหุนามในรูปแบบเมทริกซ์ นั่นคือ

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$$

ดังนั้น

$$a = \begin{bmatrix} 3.25487831 & -2.0201376 & 0.25383621 \\ -2.0201376 & 1.46496573 & -0.19617307 \\ 0.25383621 & -0.19617307 & 0.02730304 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -253.176 \\ -1336.9812 \\ -7330.31844 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16.12865381 \\ -9.17017419 \\ -2.12550732 \end{bmatrix}$$

นั่นคือ $a_0 = 16.12865381$ $a_1 = -9.17017419$ และ $a_2 = -2.12550732$ ดังนั้น
สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ $\hat{y} = 16.12865381 - 9.17017419x - 2.12550732x^2$

■

4.3.2 การหาสมการถดถอยพหุนามในรูปแบบเมทริกซ์โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาสมการถดถอยพหุนามอย่างง่ายในรูปแบบเมทริกซ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 4.10. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยพหุนามอันดับที่ 2 ที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

x_i	1	2	3.5	5	6.2
y_i	-7.500	-15.600	-40.500	-80.700	-123.876

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x1 = np.array([ 1, 2, 3.5, 5, 6.2])
5 x2 = np.array([ 1, 2, 3.5, 5, 6.2])**2
6 y = np.array([7.500, -15.600, -40.500, -80.700, -123.876])
7
8 n = x1.shape[0]
9 ones = np.ones(n)
10 ones = ones.reshape(n, 1)
11 x1 = x1.reshape(n, 1)
12 x2 = x2.reshape(n, 1)
13
14 Y = y.reshape(n, 1)
15 X = np.concatenate((ones, x1, x2), axis=1)
16 print(f'X = \n {X}')
17 print(f'Y = \n {Y}')
18
19 a = np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ Y
20 print(f'a = \n {a}')
21
```

```
22 print(f'yhat = {a[0]} + {a[1]} * x + {a[2]} * x^2')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```
1 X =
2 [[ 1.    1.    1.  ]
3  [ 1.    2.    4.  ]
4  [ 1.    3.5  12.25]
5  [ 1.    5.   25.  ]
6  [ 1.    6.2  38.44]]
7 Y =
8 [[ 7.5  ]
9  [-15.6 ]
10 [-40.5 ]
11 [-80.7 ]
12 [-123.876]]
13 a =
14 [[16.12865381]
15  [-9.17017419]
16  [-2.12550732]]
17 yhat = [16.12865381] + [-9.17017419] * x + [-2.12550732] * x^2
```



4.4 สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร

สำหรับสมการทั่วไปของสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression) ที่มีตัวแปรอิสระ m ตัว ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

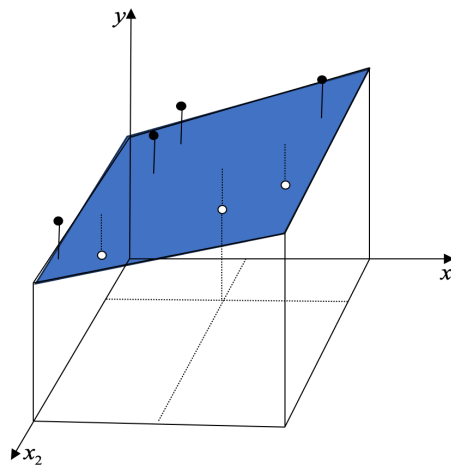
$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_mx_m + e \quad (4.37)$$

เมื่อ $a_0, a_1, \dots, a_m$ คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยบางส่วน (partial – regression coefficient)

พิจารณากรณีที่ y เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นที่ขึ้นอยู่ด้วย 2 ตัวแปร ตัวอย่างเช่น y ขึ้นอยู่กับตัวแปร x_1 และ x_2 รูปของสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระ คือ x_1 และ x_2 จะได้

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + e$$

เมื่อนำมาพลอตกราฟ หรือวาดรูปจะเห็นว่าเป็นรูปใน 3 มิติที่มีลักษณะเป็นระนาบ ดังรูป



รูปภาพ 4.9: กราฟแสดงลักษณะเป็นระนาบของสมการ $y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + e$

ซึ่งผลรวมกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อน คือ

$$S_r = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_{1i} - a_2x_{2i})^2$$

เพื่อหาค่าต่ำสุด ดังนั้น

$$\begin{aligned}\frac{\partial S_r}{\partial a_0} &= -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_{1i} - a_2 x_{2i}) = 0 \\ \frac{\partial S_r}{\partial a_1} &= -2 \sum x_{1i} (y_i - a_0 - a_1 x_{1i} - a_2 x_{2i}) = 0 \\ \frac{\partial S_r}{\partial a_2} &= -2 \sum x_{2i} (y_i - a_0 - a_1 x_{1i} - a_2 x_{2i}) = 0\end{aligned}$$

ดังนั้นสมการปกติ คือ

$$\begin{aligned}a_0 n + a_1 \sum x_{1i} + a_2 \sum x_{2i} &= \sum y_i \\ a_0 \sum x_{1i} + a_1 \sum x_{1i}^2 + a_2 \sum x_{1i} x_{2i} &= \sum x_{1i} y_i \\ a_0 \sum x_{2i} + a_1 \sum x_{1i} x_{2i} + a_2 \sum x_{2i}^2 &= \sum x_{2i} y_i\end{aligned}$$

สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ จะได้

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i} x_{2i} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i} x_{2i} & \sum x_{2i}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i} y_i \\ \sum x_{2i} y_i \end{bmatrix} \quad (4.38)$$

ข้อสังเกต 4.3. ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าประมาณของสมการถดถอยพหุนาม คือ

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n - (m + 1)}}$$

เมื่อ m คือ อันดับของสมการพหุนาม

ตัวอย่างที่ 4.11. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression)

x_1	0	2	2.5	1	4	7
x_2	0	1	2	3	6	2
y	5	10	9	0	3	27

วิธีทำ จากสมการ 4.38 และตารางที่ 4.5 จะได้

	y	x_1	x_2	x_1^2	x_2^2	x_1x_2	x_1y	x_2y
	5	0	0	0	0	0	0	0
	10	2	1	4	1	2	20	10
	9	2.5	2	6.25	4	5	22.5	18
	0	1	3	1	9	3	0	0
	3	4	6	16	36	24	12	18
	27	7	2	49	4	14	189	54
Σ	54	16.5	14	76.25	54	48	243.5	100

ตาราง 4.5: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 4.11

$$\begin{bmatrix} 6 & 16.5 & 14 \\ 16.5 & 76.25 & 48 \\ 14 & 48 & 54 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54 \\ 243.5 \\ 100 \end{bmatrix}$$

โดยใช้วิธีกำจัดแบบเกาส์ จะได้ $a_0 = 5, a_1 = 4, a_2 = -3$

ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ $\hat{y} = 5 - 4x_1 - 3x_2$ ■

4.4.1 สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปแบบเมทริกซ์

จากสมการทั่วไปของสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรที่มีตัวแปรอิสระ m ตัว นั้น คือ

$$y_i = a_0 + a_1x_{i1} + a_2x_{i2} + \cdots + a_mx_{im} + e_i \quad (4.39)$$

สำหรับ $i = 1, 2, \dots, n$ จากสมการ (4.39) จะได้

$$y_1 = a_0 + a_1x_{11} + a_2x_{12} + \cdots + a_mx_{1m} + e_1 \quad (4.40)$$

$$y_2 = a_0 + a_1x_{21} + a_2x_{22} + \cdots + a_mx_{2m} + e_2$$

$\vdots$

$$y_n = a_0 + a_1x_{n1} + a_2x_{n2} + \cdots + a_mx_{nm} + e_n$$

จากสมการ (4.40) เขียนให้อยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ จะได้

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 + a_1x_{11} + a_2x_{12} + \cdots + a_mx_{1m} \\ a_0 + a_1x_{21} + a_2x_{22} + \cdots + a_mx_{2m} \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_{n1} + a_2x_{n2} + \cdots + a_mx_{nm} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

จะได้

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.41)$$

ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปแบบเมทริกซ์ (Multiple Linear Regression in Matrix Form) คือ

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}a + e \quad (4.42)$$

โดยที่

$$\mathbf{Y}_{n \times 1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \mathbf{X}_{n \times (m+1)} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}, a_{(m+1) \times 1} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}, e_{n \times 1} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4.43)$$

โดยใช้กระบวนการเดียวกันกับหัวข้อ 4.2.3 จะได้ สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปแบบเมทริกซ์ (Multiple Linear Regression in Matrix Form) คือ

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (4.44)$$

ตัวอย่างที่ 4.12. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression)

x_1	0	2	2.5	1	4	7
x_2	0	1	2	3	6	2
y	5	10	9	0	3	27

วิธีทำ จากสมการ (4.42) จะได้

$$\mathbf{Y}_{6 \times 1} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 9 \\ 0 \\ 3 \\ 27 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{6 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2.5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}, \quad a_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

พิจารณา $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2.5 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2.5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 16.5 & 14 \\ 16.5 & 76.25 & 48 \\ 14 & 48 & 54 \end{bmatrix}$$

พิจารณา $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ จะได้

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \begin{bmatrix} 0.53174021 & -0.06421346 & -0.08077994 \\ -0.06421346 & 0.03753115 & -0.01671309 \\ -0.08077994 & -0.01671309 & 0.05431755 \end{bmatrix}$$

และพิจารณา $\mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ จะได้

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2.5 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 9 \\ 0 \\ 3 \\ 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54 \\ 243.5 \\ 100 \end{bmatrix}$$

จากสมการปกติของสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปแบบเมทริกซ์ นั่นคือ

$$a = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$$

ดังนั้น

$$a = \begin{bmatrix} 0.53174021 & -0.06421346 & -0.08077994 \\ -0.06421346 & 0.03753115 & -0.01671309 \\ -0.08077994 & -0.01671309 & 0.05431755 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 54 \\ 243.5 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

นั่นคือ $a_0 = 5$ $a_1 = 4$ และ $a_2 = -3$

ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร คือ $\hat{y} = 5 + 4x_1 - 3x_2$ ■

4.4.2 การหาสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปแบบเมทริกซ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรในรูปแบบเมทริกซ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 4.13. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรที่ใช้ประมาณค่าของข้อมูลต่อไปนี้

x_1	0	2	2.5	1	4	7
x_2	0	1	2	3	6	2
y	5	10	9	0	3	27

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x1 = np.array([ 0, 2, 2.5, 1, 4, 7])
5 x2 = np.array([ 0, 1, 2, 3, 6, 2])
6 y = np.array([5, 10, 9, 0, 3, 27])
7
8 n = x1.shape[0]
9 ones = np.ones(n)
10 ones = ones.reshape(n, 1)
11 x1 = x1.reshape(n, 1)
12 x2 = x2.reshape(n, 1)
13
14 Y = y.reshape(n, 1)
15 X = np.concatenate((ones, x1, x2), axis=1)
16 print(f'X = \n {X}')
17 print(f'Y = \n {Y}')
18
19 a = np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ Y
20 print(f'a = \n {a}')
```

```
21
22 print(f'yhat = {a[0]} + {a[1]} * x1 + {a[2]} * x2')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```
1 X =
2 [[1.  0.  0. ]
3  [1.  2.  1. ]
4  [1.  2.5 2. ]
5  [1.  1.  3. ]
6  [1.  4.  6. ]
7  [1.  7.  2. ]]
8 Y =
9  [[ 5]
10 [10]
11 [ 9]
12 [ 0]
13 [ 3]
14 [27]]
15 a =
16 [[ 5.]
17 [ 4.]
18 [-3.]]
19 yhat = [5.] + [4.] * x1 + [-3.] * x2
```

พิจารณาหาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ จะได้

```
1 def model(x1, x2):
2     yhat = a[0] + a[1]*x1 + a[2]*x2
3     return yhat
4
5 y = Y
6 yhat = model(x1, x2)
7
8 S_r = sum((y-yhat) ** 2)
```

```
9
10 ybar = np.average(y)
11 S_t = sum((y-ybar) ** 2)
12
13 r2 = (S_t - S_r)/S_t
14
15 print(f'Coefficient of Determination: r2 = {r2}')
```

ดังนั้น ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้

```
1 Coefficient of Determination: r2 = [1.]
```



แบบฝึกหัด

1. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยพหุนามอันดับสอง

x	0	1	2	3	4
y	1	0	3	10	21

2. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยพหุนามอันดับสอง

x	0	1	2	3	4	5	6
y	71	89	67	43	31	18	9

3. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร

x_1	0	1	1	2	2	3	3	4	4
x_2	0	1	2	1	2	1	2	1	2
y	15.1	17.9	12.7	25.6	20.5	35.1	29.7	45.4	40.2

4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
6. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 3 จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
7. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยพหุนามอันดับสอง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
8. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาสมการถดถอยพหุนามอันดับสอง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เฉลยแบบฝึกหัด

1. $\hat{y} = 1 - 3x + 2x^2$

2. $\hat{y} = 81.93 - 8.28x - 0.78x^2$

3. $\hat{y} = 14.46086957 + 9.02521739x_1 - 5.70434783x_2$

4. $r = 1$

5. $r = 0.9503421$

6. $r = 0.9977592$